

Aufgabe 1

$$x_n? y_n? \text{ mit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \infty$

$$\begin{aligned} x_n &= n^2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty \\ y_n &= \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{1}{n} = \infty \end{array} \right.$$

b) $x_n = n^2$
 $y_n = -\frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n} \cdot n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} -n = -\infty$

c) $x_n = n$
 $y_n = \frac{c}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{c}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} c = c$

d) $x_n = n$
 $y_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \rightarrow \text{nicht konvergiert}$
 beschränken $\{-1, 1\}$

Aufgabe 2

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \left(\frac{-1}{5}\right)^n = 1 - 0 = 1$

$$-\frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{5}\right)^n = 0 \quad (\text{Nr. 3})$$

b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{n}{2^{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} \rightarrow 0$$

„beschränkte Folge mal Nullfolge ist Nullfolge“

Satz

Ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge und $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge, so ist die Produktfolge $(x_n \cdot y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ebenfalls eine Nullfolge.

Kurz:

$$(x_n) \text{ beschränkt, } (y_n) \text{ Nullfolge} \Rightarrow (x_n \cdot y_n) \text{ Nullfolge.}$$

$$(-1)^n: \text{beschränkt}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Beispiel: Geometrische Folge

Sei $x_n := q^n$ für $n \in \mathbb{N}$, mit $q \in \mathbb{R}$ fest.

1. $q > 1$: Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$.
2. $q = 1$: Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 1$.
3. $q \in]0, 1[$: Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.
4. $q = 0$: Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.
5. $q \in]-1, 0[$: Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.
6. $q = -1$: Dann ist $q^n = (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (alternierende Folge), also $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt, aber unbestimmt divergent.
7. $q < -1$: Dann ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unbestimmt divergent.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{2 + 1/n}$$

$$(-1)^n: \text{divergiert} \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + 1/n} = \frac{1}{2}$$

$\rightarrow 0$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{2n+1} : \text{Kein Grenzwert}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2n^4 - 2}{2n^3 + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 \left(\frac{1}{n^2} - 2 - \frac{2}{n^4} \right)}{n^3 \left(2 + \frac{1}{n^2} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\left(\frac{1}{n^2} - 2 - \frac{2}{n^4} \right)}{\left(2 + \frac{1}{n^2} \right)}$$

$\rightarrow 0$ $\rightarrow 0$

$$= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \right) \cdot \frac{-2}{2} = -\infty$$

$\rightarrow +\infty$ $\uparrow -1$

$$e) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^2}_{\rightarrow e^2} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-1}}_{\rightarrow 0} = e^2$$

$$f) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(1 + \frac{(-1)}{n} \right)^n}_{e^{-1}} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}_{e^1} = 1$$

Alternativ

$$x_n = 1 - \frac{1}{n^2} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right)}_{n \rightarrow \infty \Rightarrow \geq 1} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \geq 1 - \frac{1}{n}$$

$$x_n = 1 - \frac{1}{n^2} \leq 1$$

$\Rightarrow 1 - \frac{1}{n} \leq x_n \leq 1$

$\underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{unterschränkt}} \quad \underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{obere Schranke}}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n} = 1 : \text{untere Schranke} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 : \text{obere Schranke} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

Aufgabe 3

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g \cdot \frac{1}{10^k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} g \cdot \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{10^k} \right) - 1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} g \cdot \sum_{k=0}^n \frac{1}{10^k} - \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} g}_{g} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} g \cdot \frac{1}{1 - 1/10} - \lim_{n \rightarrow \infty} g \quad \text{weil } \frac{1}{10} < 1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} g \cdot \frac{10}{9} - \lim_{n \rightarrow \infty} g = 10 - g = 1 \end{aligned}$$

$$\text{(i)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{x-1}{7} \right)^k \quad \text{konvergiert} \quad \left| \frac{x-1}{7} \right| < 1 \Rightarrow |x-1| < 7 \Rightarrow -6 < x < 8$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n 3 \cdot \left(\frac{x-1}{7} \right)^k &= 3 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{x-1}{7} \right)^k : \text{konvergiert} \\ &\Rightarrow -6 < x < 8 \quad (\text{wie Aufgabe (i)}) \end{aligned}$$

$$\text{(iii)} \quad \sum_{k=2}^n \left(\frac{x-1}{7} \right)^k = \left[\sum_{k=0}^n \left(\frac{x-1}{7} \right)^k \right] - \underbrace{\left(\frac{x-1}{7} \right)^1 - \left(\frac{x-1}{7} \right)^0}_{1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n : \text{konvergiert} \Rightarrow -6 < x < 8 \quad \text{wie Aufgabe (i)}$$

Aufgabe 4

$a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\text{IA: } a_0 = 2 > 0 \Rightarrow A(0) \text{ ist erfüllt}$$

$$\text{SA: } n \rightarrow n+1 : \text{Zeigen: } A(n+1) > 0$$

$$\text{Angenommen: } A(n) > 0 \text{ oder } a_n > 0$$

Als **geometrische Reihe** bezeichnet man eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, mit

$$x_n = \sum_{k=0}^n q^k \quad \text{für ein } q \in \mathbb{R}.$$

Konvergenz der geometrischen Reihe

► Für $|q| < 1$ konvergiert $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, und es ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}.$$

► Für $q \geq 1$ divergiert $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bestimmt gegen ∞ , also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

► Für $q \leq -1$ divergiert $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unbestimmt.

Angenommen: $A(n) < 0$ or $a_n > 0$

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{2+a_n} \quad \text{wegen } a_n > 0 \Rightarrow \begin{cases} 2a_n > 0 \\ 2+a_n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} > 0 \Rightarrow A(n+1) \text{ ist erfüllt}$$

Konvergenz

Monotonic sequences

Definition

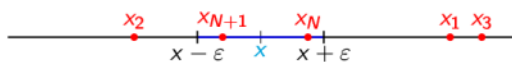
- ▶ The sequence $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ is (strictly) **monotonically increasing** if for every $n \in \mathbb{N}$ we have $x_{n+1} \geq x_n$ ($x_{n+1} > x_n$).
- ▶ The sequence $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ is (strictly) **monotonically decreasing** if for every $n \in \mathbb{N}$ we have $x_{n+1} \leq x_n$ ($x_{n+1} < x_n$).

Convergence



Definition

- ▶ A sequence (x_n) of real numbers **converges to** $x \in \mathbb{R}$, if :
For each $\varepsilon > 0$ there exists an $N \in \mathbb{N}$ such that, for every
 $n \geq N$, we have $|x_n - x| < \varepsilon$.



Notation: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ oder $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$

- ▶ The number x is called the **limit** of the sequence.
- ▶ The sequence (x_n) is called **convergent**, if there exists an $x \in \mathbb{R}$ such that (x_n) converges to x .
- ▶ If $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, then (x_n) is called a **null sequence**.
- ▶ The sequence (x_n) is called **divergent**, if it is not convergent.

33

10

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2a_n}{2+a_n} = \frac{2}{2+a_n} < \frac{2}{2} \quad \text{wegen } a_n > 0$$

$$\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n \rightarrow \text{streng monoton fallend}$$

Beschränktheit

$$a_n > 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{nach unten beschränkt} \\ \text{, , , ,} \end{array} \right\} \Rightarrow a_n \text{ ist konvergiert}$$

$u_n > 0 \Rightarrow$ nach unten beschränkt
 a_n : monoton fallend

$\Rightarrow a_n$ ist konvergiert

• Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{2+a_n} \Rightarrow a = \frac{2a}{2+a} \Rightarrow a=0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Aufgabe 5

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n}+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\frac{2}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}} \right) = +\infty$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right) = +\infty$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n ((k+1+k)(k+1-k))$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (2k+1) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) = +\infty$$